

Επίλυση Εξισώσεων Bateman στις ραδιενεργές σειρές (Μοντελοποίηση της Πυρηνικής Αποδιέγερσης)

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, 2025

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

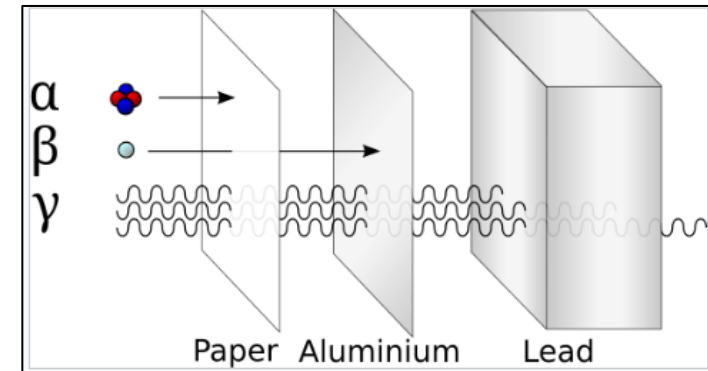
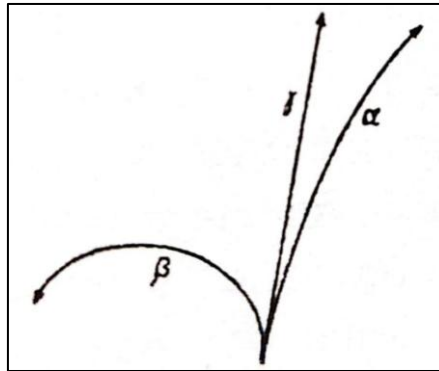
Αναστάσιος Μπατατέγας

Περιεχόμενα

- Εισαγωγή
- Βασική θεωρία επί των Ραδιενεργών Διασπάσεων
- Εξισώσεις Bateman
 - Παραγωγή των εξισώσεων Bateman
 - Αναλυτική επίλυση των εξισώσεων Bateman
 - Ειδικές περιπτώσεις – Μόνιμη & μεταβατική ισορροπία
 - Αριθμητικοί τρόποι επίλυσης
- Εφαρμογές – Επεκτάσεις
- Βιβλιογραφία

Εισαγωγή

- Πυρηνικά συστήματα
 - Ευσταθή ή ασταθή (μετάπτωση σε σταθερότερο πυρήνα)
- Ραδιενέργεια
 - ακτινοβολία σωματιδίων ή κυμάτων, κατά την μετάπτωση
- Είδη πυρηνικής αποδιέγερσης (αντίστοιχα των εκπεμπόμενων σωματιδίων):
 - Αποδιέγερση α
 - Αποδιέγερση $\beta^{\pm}$
 - Αποδιέγερση γ



Βασική θεωρία επί των Ραδιενεργών Διασπάσεων

1. Νόμος Ραδιενεργών Διασπάσεων

- Βαθμός σταθερότητας πυρήνα
 - πιθανότητα μετάπτωσης, λ , εντός δεδομένου δt
 - χρονικά ανεξάρτητη σταθερά του πυρηνικού συστήματος
- Αδύνατη η πρόβλεψη της ακριβούς στιγμής διάσπασης
 - η ραδιενεργός διάσπαση είναι στατιστικής φύσεως
 - μελέτη μέσω στατιστικής συλλογής (statistical ensemble) πολλών όμοιων συνόλων N_0 ασταθών πυρήνων

Βασική θεωρία επί των Ραδιενεργών Διασπάσεων

1. Νόμος Ραδιενεργών Διασπάσεων

- Στατιστική περιγραφή → *ανομοιογενής κατανομή Poisson*
- Επειδή συνήθως $N_0 \gg 1$ (τυπικό δείγμα: $N \gtrsim 10^{20}$)

→ πέρασμα στο «συνεχές»:

$$N(t) \equiv \langle N(t) \rangle_{\text{ensemble}}$$

- Ρυθμός αποδιέγερσης:

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda N(t)$$

$$\Rightarrow N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad N_0 \equiv N(t=0)$$

- Ενεργότητα:

$$\mathcal{A}(t) \equiv \lambda N(t) = \mathcal{A}_0 e^{-\lambda t}$$

Βασική θεωρία επί των Ραδιενεργών Διασπάσεων

1. Νόμος Ραδιενεργών Διασπάσεων

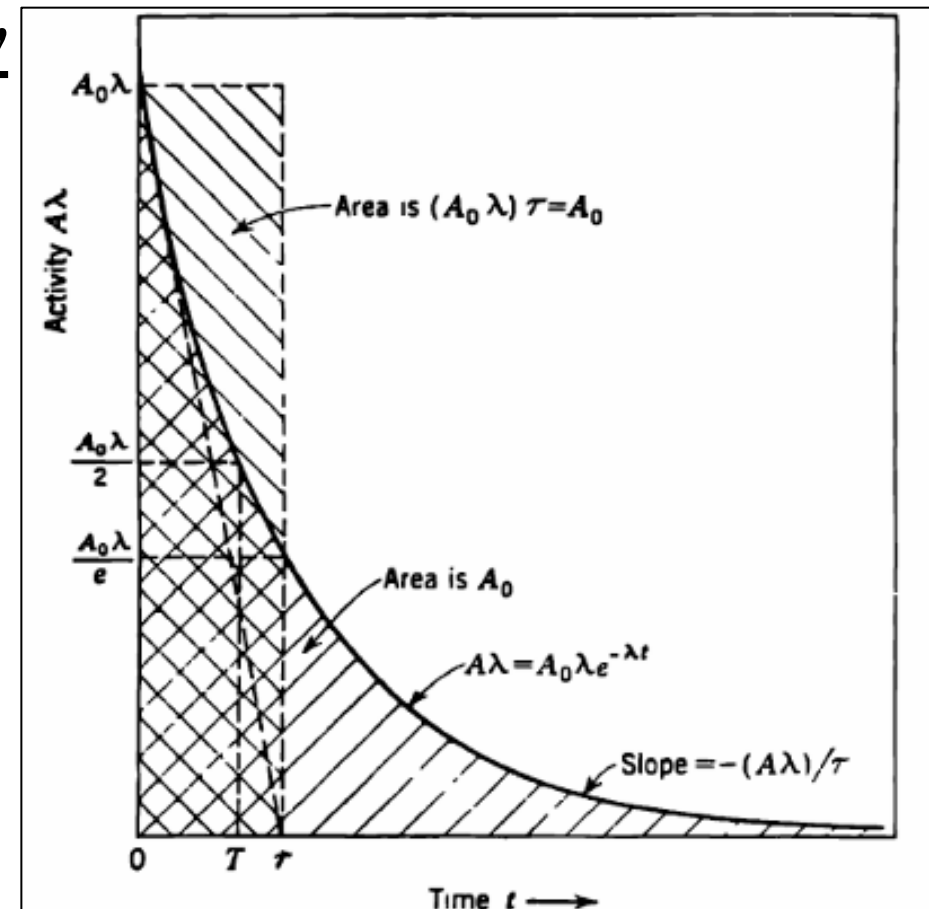
- Ενεργότητα:

$$\mathcal{A}(t) \equiv \lambda N(t) = \mathcal{A}_0 e^{-\lambda t}$$

- $\tau \equiv \langle t \rangle_{\text{ensemble}} = \frac{1}{\lambda}$, $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2$

- Παραδοχές μοντέλου:

1. Η πιθανότητα μετάπτωσης, λ , είναι κοινή για δεδομένο είδος πυρήνα
2. Η λ είναι ανεξάρτητη του χρόνου (δυναμικό σύστημα χωρίς μνήμη)



Βασική θεωρία επί των Ραδιενεργών Διασπάσεων

2. Ραδιενεργή διάσπαση κατά κλάδους

- Κλάδοι διάσπασης:

$$X_1 \rightarrow \begin{cases} \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \\ \vdots \\ \xrightarrow{\lambda_i} X_{i+1} \\ \vdots \\ \xrightarrow{\lambda_{n-1}} X_n \end{cases}, \quad i \in \{1, \dots, n-1\}$$

- Μερικές σταθερές διάσπασης: $\lambda_i \equiv \frac{-(dN(t)/dt)_i}{N(t)}, \quad i \in \{1, \dots, n-1\}$
- Ολική σταθερά διάσπασης: $\lambda \equiv \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i$

Βασική θεωρία επί των Ραδιενεργών Διασπάσεων

2. Ραδιενεργή διάσπαση κατά κλάδους

- Λόγοι διακλάδωσης (branching ratios): $b_i \equiv \frac{\lambda_i}{\lambda}$, $i \in \{1, \dots, n-1\}$
- Η εκθετική μεταβολή των πληθυσμών καθορίζεται από την *ολική σταθερά διάσπασης*, λ :

$$\frac{dN(t)}{dt} = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{dN(t)}{dt} \right)_i \equiv - \left(\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i \right) N(t) \equiv -\lambda N(t)$$

$$N_1(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad N_{i+1} = b_i N_0 (1 - e^{-\lambda t}), i \in \{1, \dots, n-1\}$$

Βασική θεωρία επί των Ραδιενεργών Διασπάσεων

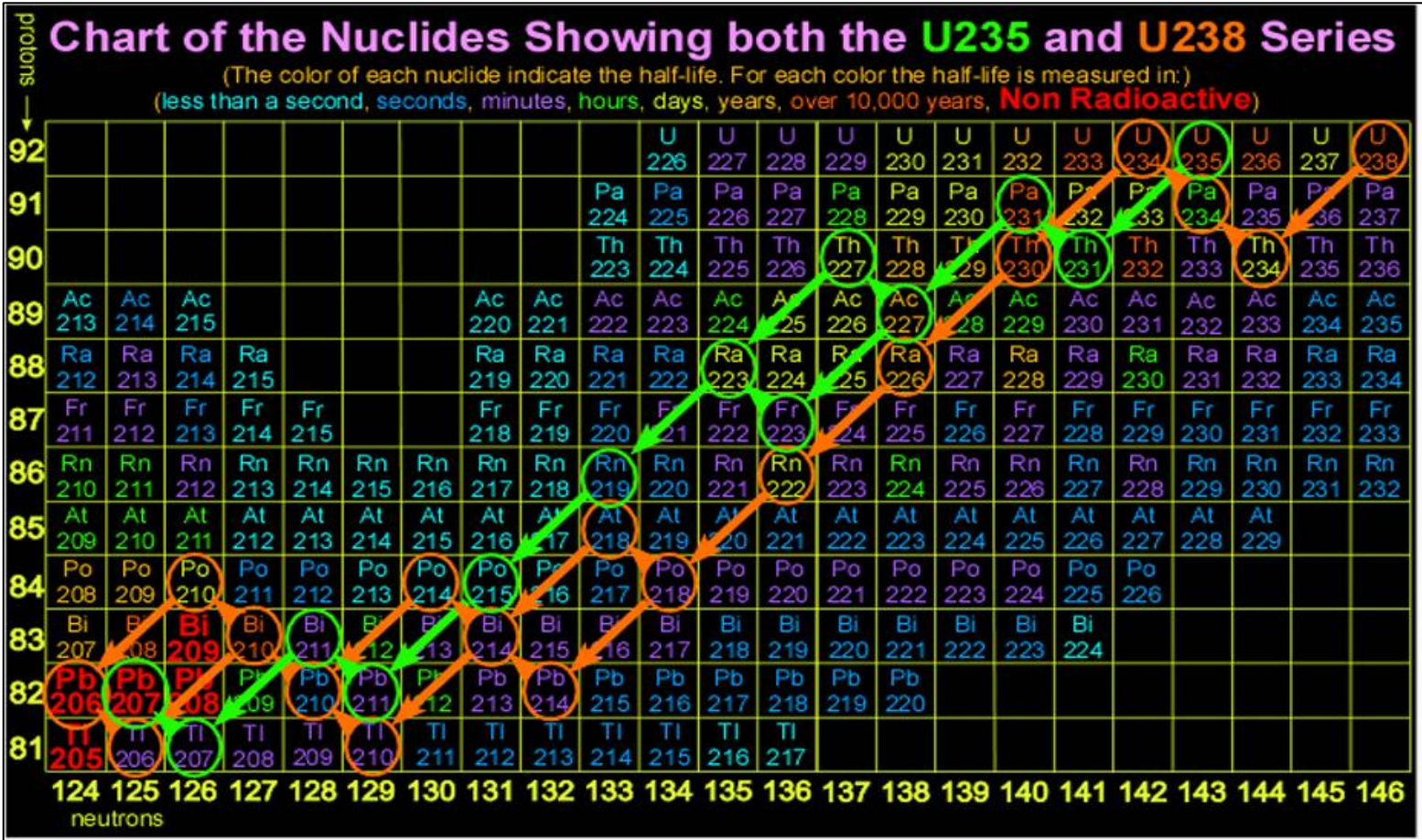
3. Φυσική ραδιενέργεια – Ραδιενεργές σειρές

- Προέλευση → «μακρόβιοι» ($\tau_{1/2} \gg \text{Earth age}$) πυρήνες-κατάλοιπα που δεν διασπάστηκαν έως σήμερα
- Βαρείς πυρήνες διασπώμενοι (μέσω α ή β^-) σε ελαφρύτερους
→ *Ραδιενεργές σειρές* (ή, *αλυσίδες*)
- 4 ανεξάρτητες ραδιενεργές σειρές: $A \equiv 0,1,2,3 \pmod{4}$
- Τάση προς το πιο μακρόβιο μέλος της κάθε αλυσίδας
→ αυτού η διάσπαση παρατηρείται έως σήμερα

Βασική θεωρία επί των Ραδιενεργών Διασπάσεων

			Μακροβιότερο Μέλος	
Όνομα Σειράς	Τύπος ($n \in \mathbb{N}$)	Τελικός Πυρήνας (Σταθερός)	Πυρήνας	$\tau_{1/2}$ (y)
Θορίου	$4n$	^{208}Pb	^{237}Th	1.41×10^{10}
Ποσειδωνίου	$4n + 1$	^{209}Bi	^{237}Np	2.14×10^6
Ουρανίου	$4n + 2$	^{206}Pb	^{238}U	4.47×10^9
Ακτινίου	$4n + 3$	^{207}Pb	^{257}U	7.04×10^8

Βασική θεωρία επί των Ραδιενεργών Διασπάσεων



Εξισώσεις Bateman

1. Παραγωγή των εξισώσεων Bateman

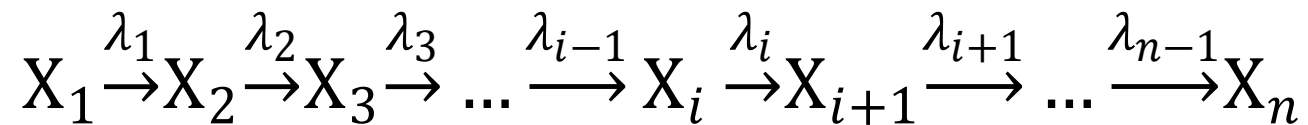
$$X_1 \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \xrightarrow{\lambda_2} X_3 \xrightarrow{\lambda_3} \dots \xrightarrow{\lambda_{i-1}} X_i \xrightarrow{\lambda_i} X_{i+1} \xrightarrow{\lambda_{i+1}} \dots \xrightarrow{\lambda_{n-1}} X_n$$

- Βασική υπόθεση: $\lambda_i \neq \lambda_j, \forall i \neq j, i, j \in \{1, \dots, n\}$
- Θεώρηση ενός τύπου (mode) αποδιέγερσης για κάθε πυρήνα.

- Γενικεύσεις: $\lambda_i \rightarrow \begin{cases} b_{i,j} \lambda_i, & b_{i,j} \equiv \frac{\lambda_{i,j}}{\lambda_i} \\ \lambda_i^{\text{eff}} \equiv \lambda_i + \sigma \cdot \Phi \end{cases}$ αλλά ίδια ανάλυση

Εξισώσεις Bateman

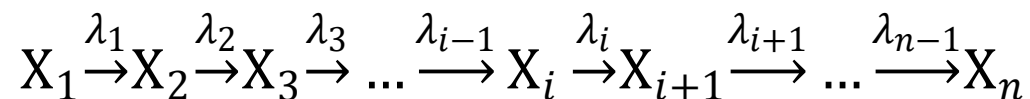
1. Παραγωγή των εξισώσεων Bateman



- Διάσπαση 1: $\frac{dN_1(t)}{dt} = -\lambda_1 N_1(t)$
- Διάσπαση i : $\frac{dN_i(t)}{dt} = \lambda_{i-1} N_{i-1}(t) - \lambda_i N_i(t), \forall i \in \{2, \dots, n-1\}$
- Διάσπαση n : $\frac{dN_n(t)}{dt} = \lambda_{n-1} N_{n-1}(t)$

Εξισώσεις Bateman

1. Παραγωγή των εξισώσεων Bateman



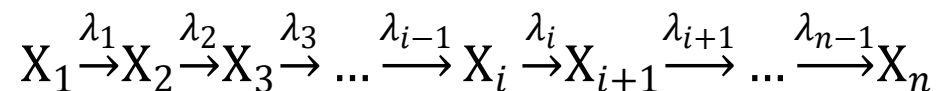
- Γραμμικό σύστημα πεπλεγμένων διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} N_1(t) \\ N_2(t) \\ N_3(t) \\ \vdots \\ N_{n-1}(t) \\ N_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \lambda_1 & -\lambda_2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & -\lambda_3 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_{n-1} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} N_1(t) \\ N_2(t) \\ N_3(t) \\ \vdots \\ N_{n-1}(t) \\ N_n(t) \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \dot{\mathbf{N}}(t) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{N}(t), t \geq 0$$

Εξισώσεις Bateman

1. Παραγωγή των εξισώσεων Bateman



- Γενικές αρχικές συνθήκες:

$$N_i(t = 0) \equiv N_{i0}, \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

- Συνήθως επιλέγονται οι:

$$N_1(t = 0) \equiv N_{10}, \quad N_i(t = 0) \equiv 0, \forall i \in \{2, \dots, n\}$$

και έπειτα γίνεται μία υπέρθεση με τις επιμέρους λύσεις που προκύπτουν από τις:

$$\left\{ \begin{array}{l} N_2(t = 0) \equiv N_{20}, \quad N_i(t = 0) \equiv 0, \forall i \in \{1, 3, \dots, n\} \\ \vdots \\ N_j(t = 0) \equiv N_{j0}, \quad N_i(t = 0) \equiv 0, \forall i \in \{1, \dots, j-1, j+1, \dots, n\} \\ \vdots \\ N_n(t = 0) \equiv N_{n0}, \quad N_i(t = 0) \equiv 0, \forall i \in \{1, \dots, n-1\} \end{array} \right\}$$

Εξισώσεις Bateman

2. Αναλυτική επίλυση των εξισώσεων Bateman

$$X_1 \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \xrightarrow{\lambda_2} X_3 \xrightarrow{\lambda_3} \dots \xrightarrow{\lambda_{i-1}} X_i \xrightarrow{\lambda_i} X_{i+1} \xrightarrow{\lambda_{i+1}} \dots \xrightarrow{\lambda_{n-1}} X_n$$

- Δύο τρόποι:
 - Επαγωγική επίλυση
 - Μετασχηματισμός Laplace (εφαρμόστηκε από τον ίδιο τον Bateman)

Εξισώσεις Bateman

2. Αναλυτική επίλυση των εξισώσεων Bateman

$$X_1 \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \xrightarrow{\lambda_2} X_3 \xrightarrow{\lambda_3} \dots \xrightarrow{\lambda_{i-1}} X_i \xrightarrow{\lambda_i} X_{i+1} \xrightarrow{\lambda_{i+1}} \dots \xrightarrow{\lambda_{n-1}} X_n$$

- Μετασχηματισμός Laplace: $\mathcal{L}\{f(t)\} \equiv F(s) \equiv \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt, s \in \mathbb{R}$
- Ιδιότητες: $\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}, \forall a, b \in \mathbb{R}$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = s \cdot \mathcal{L}\{f(t)\} - f(t=0) \qquad \mathcal{L}\{e^{\pm at}\} = \frac{1}{s \pm a}$$

Εξισώσεις Bateman

2. Αναλυτική επίλυση των εξισώσεων Bateman

$$X_1 \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \xrightarrow{\lambda_2} X_3 \xrightarrow{\lambda_3} \dots \xrightarrow{\lambda_{i-1}} X_i \xrightarrow{\lambda_i} X_{i+1} \xrightarrow{\lambda_{i+1}} \dots \xrightarrow{\lambda_{n-1}} X_n$$

- Ορίζοντας: $v_i(s) \equiv \mathcal{L}\{N_i(t)\}, i \in \{1, \dots, n\}$

$$\left\{ \begin{array}{l} s \cdot v_1(s) - N_{10} = -\lambda_1 v_1(s) \\ s \cdot v_2(s) - N_{20} = \lambda_1 v_1(s) - \lambda_2 v_2(s) \\ \vdots \\ s \cdot v_i(s) - N_{i0} = \lambda_{i-1} v_{i-1}(s) - \lambda_i v_i(s) \\ \vdots \\ s \cdot v_n(s) - N_{n0} = \lambda_{n-1} v_{n-1}(s) \end{array} \right\}$$

όπου επιβάλλεται η Α.Σ.: $N_1(t=0) \equiv N_{10}, N_i(t=0) \equiv 0, \forall i \in \{2, \dots, n\}$

Εξισώσεις Bateman

2. Αναλυτική επίλυση των εξισώσεων Bateman

$$X_1 \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \xrightarrow{\lambda_2} X_3 \xrightarrow{\lambda_3} \dots \xrightarrow{\lambda_{i-1}} X_i \xrightarrow{\lambda_i} X_{i+1} \xrightarrow{\lambda_{i+1}} \dots \xrightarrow{\lambda_{n-1}} X_n$$

$$\left\{ \begin{array}{l} s \cdot v_1(s) - N_{10} = -\lambda_1 v_1(s) \\ s \cdot v_2(s) - N_{20} = \lambda_1 v_1(s) - \lambda_2 v_2(s) \\ \vdots \\ s \cdot v_i(s) - N_{i0} = \lambda_{i-1} v_{i-1}(s) - \lambda_i v_i(s) \\ \vdots \\ s \cdot v_n(s) - N_{n0} = \lambda_{n-1} v_{n-1}(s) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v_1(s) = \frac{N_{10}}{s + \lambda_1} \\ \vdots \\ v_i(s) = N_{10} \frac{\prod_{k=1}^{i-1} \lambda_k}{\prod_{k=1}^i (s + \lambda_k)}, \quad i \in \{2, \dots, n-1\} \\ \vdots \\ v_n(s) = N_{10} \frac{\prod_{k=1}^{n-1} \lambda_k}{s \cdot \prod_{k=1}^n (s + \lambda_k)} \end{array} \right\}$$

Εξισώσεις Bateman

2. Αναλυτική επίλυση των εξισώσεων Bateman

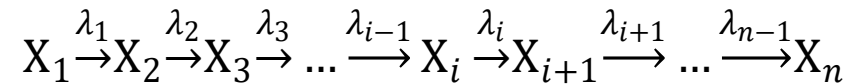
$$X_1 \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \xrightarrow{\lambda_2} X_3 \xrightarrow{\lambda_3} \dots \xrightarrow{\lambda_{i-1}} X_i \xrightarrow{\lambda_i} X_{i+1} \xrightarrow{\lambda_{i+1}} \dots \xrightarrow{\lambda_{n-1}} X_n$$

- Αντιστρέφοντας τον μετασχηματισμό:

$$\begin{aligned} N_1(t) &= N_{10} e^{-\lambda_1 t} \\ N_i(t) &= N_{10} \sum_{j=1}^i c_j e^{-\lambda_j t}, \quad c_j \equiv \frac{\prod_{k=1}^i \lambda_k}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^i (\lambda_k - \lambda_i)}, \quad i \in \{2, \dots, n-1\} \\ N_n(t) &= N_{10} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\lambda_{n-1}}{\lambda_j} c_j (1 - e^{-\lambda_j t}), \quad c_j \equiv \frac{\prod_{k=1}^{n-1} \lambda_k}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{n-1} (\lambda_k - \lambda_i)} \end{aligned}$$

Εξισώσεις Bateman

2. Αναλυτική επίλυση των εξισώσεων Bateman

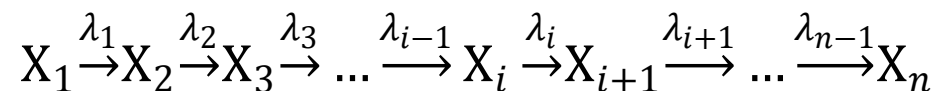


- Λύση για γενικές αρχικές συνθήκες: $N_i(t = 0) \equiv N_{i0}, \forall i \in \{1, \dots, n\}$

$$N_1(t) = N_{10} e^{-\lambda_1 t}$$
$$N_i(t) = \sum_{k=1}^i N_{k0} \sum_{j=k}^i c_j^{(k)} e^{-\lambda_j t}, \quad c_j^{(k)} \equiv \frac{\prod_{m=k}^i \lambda_m}{\prod_{\substack{m=k \\ m \neq j}}^i (\lambda_m - \lambda_i)}, \quad i \in \{2, \dots, n-1\}$$
$$N_n(t) = \sum_{k=1}^{n-1} N_{k0} \sum_{j=k}^{n-1} \frac{\lambda_{n-1}}{\lambda_j} c_j^{(k)} (1 - e^{-\lambda_j t}), \quad c_j^{(k)} \equiv \frac{\prod_{m=k}^{n-1} \lambda_m}{\prod_{\substack{m=k \\ m \neq j}}^{n-1} (\lambda_m - \lambda_i)}$$

Εξισώσεις Bateman

2. Αναλυτική επίλυση των εξισώσεων Bateman



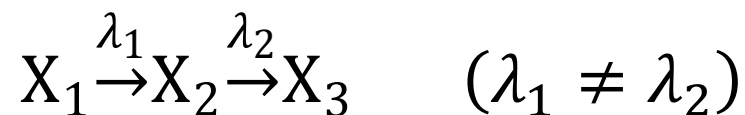
- Λύση για γενικές αρχικές συνθήκες: $N_i(t = 0) \equiv N_{i0}, \forall i \in \{1, \dots, n\}$

Kerr – Walton formulation

$$\left\{ \begin{array}{l} N_i(t) = \sum_{j=1}^n Q_{ij}, \quad \left\{ \begin{array}{l} Q_{ii} \equiv S_{ii} e^{-\lambda_i t} \\ Q_{ij} \equiv \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i - \lambda_j} Q_{i-1,j}, \quad 1 < i < j \end{array} \right\} \\ \left\{ \begin{array}{l} S_{1i} \equiv N_{10} \\ S_{ki} \equiv N_{k0} + \frac{\lambda_{k-1}}{\lambda_{k-1} - \lambda_i} S_{k-1,i}, \quad 1 < k \leq i \end{array} \right\} \end{array} \right\}, 1 \leq i \leq n$$

Εξισώσεις Bateman

3. Ειδικές περιπτώσεις – Μόνιμη & μεταβατική ισορροπία



- Αρχικές Συνθήκες: $N_1(t = 0) \equiv N_{10}$, $N_2(t = 0) \equiv N_3(t = 0) \equiv 0$
- Επίλυση εξ. Bateman:

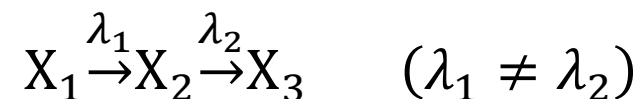
$$N_1(t) = N_{10} e^{-\lambda_1 t}$$

$$N_2(t) = N_{10} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t})$$

$$N_3(t) \equiv N_{10} - N_1(t) - N_2(t) = N_{10} \left[1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} e^{-\lambda_2 t} \right]$$

Εξισώσεις Bateman

3. Ειδικές περιπτώσεις – Μόνιμη & μεταβατική ισορροπία



- Χρονική στιγμή μέγιστης ενεργότητας:

$$t_{max} \equiv \frac{\ln(\lambda_2/\lambda_1)}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

$$\lambda_1 N_1(t_{max}) = \lambda_2 N_2(t_{max}) = \lambda_1 N_{10} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right)^{\frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}}$$

- Κατάσταση *Ιδανικής (Μεταβατικής) Ισορροπίας* (πεπερασμένου ενδιαφέροντος).

Εξισώσεις Bateman

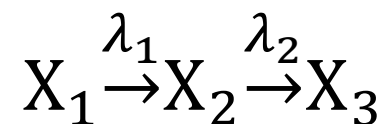
3. Ειδικές περιπτώσεις – Μόνιμη & μεταβατική ισορροπία

$$X_1 \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \xrightarrow{\lambda_2} X_3 \quad (\lambda_1 \neq \lambda_2)$$

- Κατάσταση *Ιδανικής (Μεταβατικής) Ισορροπίας* (πεπερασμένου ενδιαφέροντος) → αποκτά ενδιαφέρον σε «ακραίες» συγκρίσεις μεταξύ των σταθερών διάσπασης.

Εξισώσεις Bateman

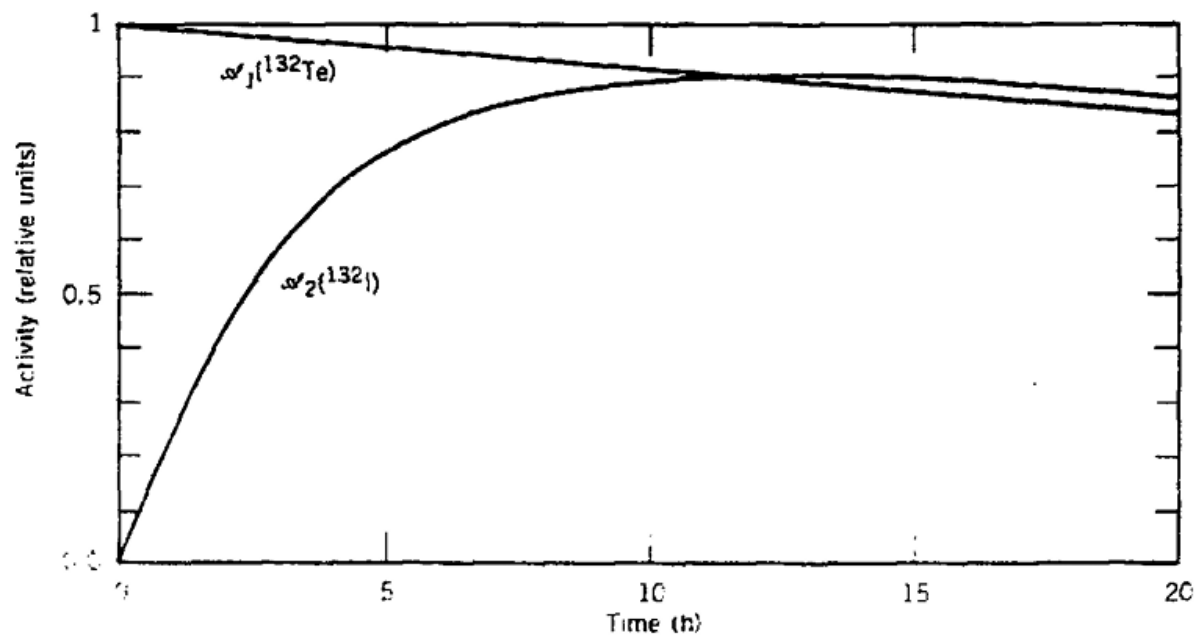
3. Ειδικές περιπτώσεις – Μόνιμη & μεταβατική ισορροπία



- $\lambda_1 \ll \lambda_2$: *Μόνιμη Ισορροπία*

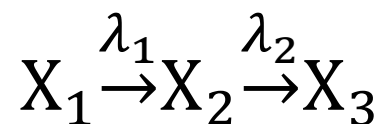
$$\lambda_2 N_2(t) = \lambda_1 N_{10} (1 - e^{-\lambda_2 t})$$

Π.χ. ^{132}Te (78 h) $\rightarrow$ ^{132}I (2.28 h) (προσεγγιστική κατάσταση ισορροπίας)



Εξισώσεις Bateman

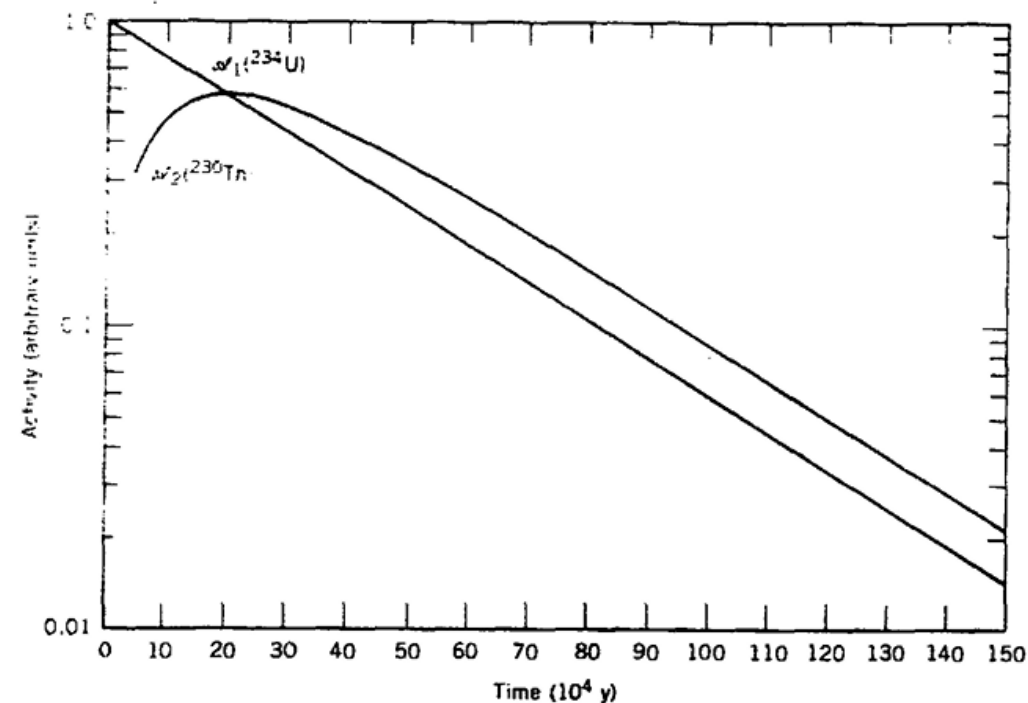
3. Ειδικές περιπτώσεις – Μόνιμη & μεταβατική ισορροπία



- $\lambda_1 < \lambda_2$: *Μεταβατική Ισορροπία*

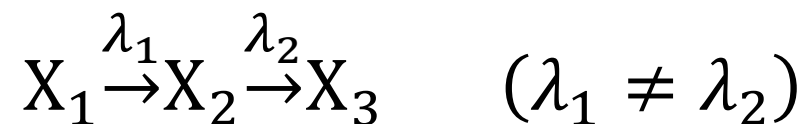
$$\boxed{\frac{\lambda_2 N_2(t)}{\lambda_1 N_1(t)} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}}$$

Π.χ. ^{234}U (2.45×10^5 y) $\rightarrow$ ^{230}Th (8.0×10^4 y)



Εξισώσεις Bateman

3. Ειδικές περιπτώσεις – Μόνιμη & μεταβατική ισορροπία



- $\lambda_1 > \lambda_2$: *Ασυμπτωτικός μηδενισμός μητρικών πυρήνων*

$$N_2(t) \cong N_{10} \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} e^{-\lambda_2 t}$$

(«τροποποιημένη» μορφή του συνήθους εκθετικού νόμου διάσπασης)

Εξισώσεις Bateman

3. Ειδικές περιπτώσεις – Μόνιμη & μεταβατική ισορροπία

$$\dots \xrightarrow{\lambda_{i-1}} X_i \xrightarrow{\lambda_i} X_{i+1} \xrightarrow{\lambda_{i+1}} \dots (\lambda_i \neq \lambda_{i+1})$$

- Η ασυμπτωτική συμπεριφορά καθορίζεται από παρόμοιες αρχές με αυτές για την διάσπαση τριών μελών
- Αποδεικνύεται ότι υπάρχει *μόνιμη ισορροπία* του συστήματος, με $\lambda_1 \ll \lambda_2 \ll \dots \ll \lambda_n$, με ασυμπτωτικές τιμές ενεργοτήτων:

$$\lambda_1 N_1(t \rightarrow \infty) \equiv \lambda_2 N_2(t \rightarrow \infty) \equiv \dots \equiv \lambda_n N_n(t \rightarrow \infty)$$

Εξισώσεις Bateman

4. Αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Bateman

- Η λύση σε κλειστή μορφή, αν και εύκολα προγραμματιστικά υλοποιήσιμη, δεν αποτελεί πανάκεια για εφαρμογές μακρών ραδιενεργών αλυσίδων:
 - αρχικές συνθήκες γνωστές εντός των πειραματικών σφαλμάτων, ή και άγνωστες!
 - απαίτηση ευστάθειας λύσης σε «διαταραχές»
 - προβλήματα αστάθειας λόγω αριθμητικής υπερχείλισης (catastrophic cancellation) λόγω των διαφορών $\lambda_i - \lambda_j$ στους παρονομαστές

Εξισώσεις Bateman

4. Αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Bateman

- Ανάγκη για πιο αποδοτικές αριθμητικές – αλγοριθμικές μεθόδους εύρεσης της χρονικής εξάρτησης των πληθυσμών των πυρήνων – μελών μακρών ραδιενεργών σειρών:
 - **Αριθμητική ολοκλήρωση** (καλό για μικρά προβλήματα – υψηλό υπολογιστικό και αποθηκευτικό κόστος)
 - **Μέθοδος των ιδιοτιμών – μέθοδος του εκθετικού πίνακα** (ταχεία μέθοδος – υψηλό υπολογιστικό κόστος για μεγάλα n)
 - **Μέθοδος των εκθετικών ροπών** (exponential moment function)
 - **Αλγόριθμος Siewers, Επίλυση Centar, γινόμενα Cauchy και διαιρεμένες διαφορές** (σύγχρονες μέθοδοι)

Εξισώσεις Bateman

4. Αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Bateman

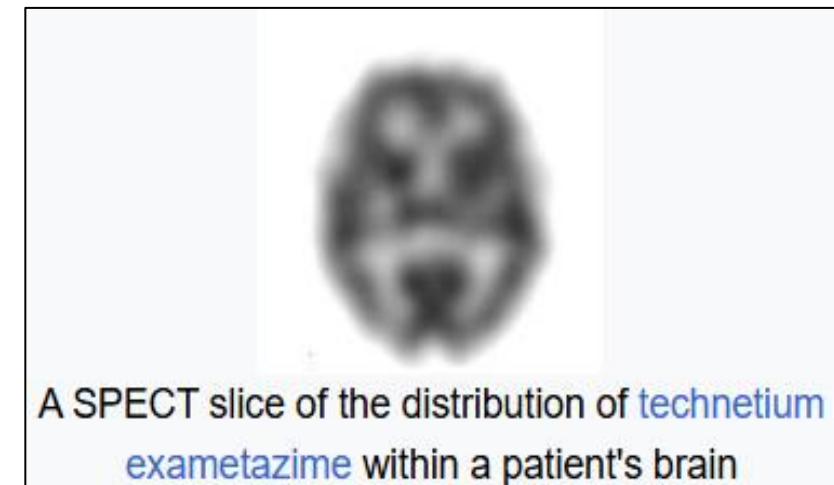
- Σύγχρονα, ευρέως χρησιμοποιούμενα, λογισμικά:
 - ORIGEN® (Oak Ridge Nat. Lab.) [Exponential Matrix – Sparse Matrices]
 - MNCP® (Monte Carlo N-Particle, Los Alamos Nat. Lab.) [Monte Carlo Simulations]
 - Gean4® (CERN) [Monte Carlo Simulations – Real time radiation analysis]

Ιδίως το λογισμικό του CERN αξιοποιεί ως βάση δεδομένων βιβλιοθήκες όπως το ENDF/B ®.

Εφαρμογές των εξισώσεων Bateman

1. Πυρηνική Ιατρική

- Διαγνωστική Απεικόνιση: π.χ. SPECT (Single Photon Emission Tomography)
- Χορήγηση Τεχνητίου ^{99m}Tc στον ασθενή:
$$^{99}\text{Mo} \xrightarrow{\lambda_1} ^{99m}\text{Tc} \xrightarrow{\lambda_2} ^{99}\text{Tc (stable)}$$
- Χρονική στιγμή εκχύλισης
→ Στιγμή μέγιστης συγκέντρωσης
μετασταθούς τεχνητίου
- Παρόμοια χρήση:
→ PET (Positron Emission Tomography)
με ^{18}F



Εφαρμογές των εξισώσεων Bateman

2. Κύκλοι καυσίμων πυρηνικών αντιδραστήρων

- Παραγωγή ραδιενεργών προϊόντων διάσπασης ισοτόπων ^{235}U ή ^{239}Pu λόγω σχάσης (fission)
- Ανάγκη ακριβούς πρόβλεψης της συσσώρευσης των προϊόντων αυτών για την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια του αντιδραστήρα
- Π.χ. το ^{135}Xe παράγεται από την σειρά:



και είναι ισχυρός απορροφητής νετρονίων $\rightarrow$ δηλητηριασμός αντιδραστήρα!

Η πρόβλεψη της συγκέντρωσής του είναι πρόβλημα επίλυσης εξ. Bateman!

Εφαρμογές των εξισώσεων Bateman

3. Ραδιοχρονολόγηση

- Μέτρηση των σχετικών αφθονιών των προϊόντων και των πρόδρομων πυρήνων ραδιενεργών σειρών επιτρέπει τον υπολογισμό της ηλικίας των γεωλογικών δειγμάτων με μεγάλη ακρίβεια (π.χ. χρονολόγηση Pb – U και Pb – Th)

4. Διαχείριση Ραδιενεργών Αποβλήτων – Ραδιοπροστασία

- Πρόβλεψη της ραδιοτοξικότητας για περιόδους τουλάχιστον της τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων ετών
- Σχεδιασμός μέτρων θωράκισης για μακροχρόνια αποθήκευση ισοτόπων, όπως: ^{90}Sr , ^{137}Cs , και τα υπερουράνια (π.χ. ^{239}Pu , ^{231}Am)

Βιβλιογραφία

- [1] K. S. Krane, Introductory Nuclear Physics, Wiley-CH, 1987.
- [2] Π. Α. Ασημακόπουλος, Πυρηνική Φυσική, Τόμος Ι, 2η Έκδοση, Ιωάννινα, 1986.
- [3] J. D. Furbish, «Cool probabilistic things we typically dont teach our students about radioactive decay, but should,», Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA.
- [4] R. D. Evans, The Atomic Nucleus, McGraw-Hill, Inc., 1955.
- [5] L. V. East, «DCHAIN: A User-Friendly Computer Program for Radioactive Decay and Reaction Chain Calculations,» Idaho National Engineering Laboratory, EG&G Idaho, Inc, 1994.
- [6] L. J. Harr, «Precise Calculation of Complex Radioactive Decay Chains,» 2007.
- [7] G. B. Arfken και H. J. Weber, Mathematical Methods for Physicists, Academic Press.
- [8] H. Bateman, «The solution of a system of differential equations occuring in the theory of radio-active transformations,» M.A. Trinity College, 21 February 1910.
- [9] C.-A. Cruz-Lopez, G. Espinosa-Peredes και J.-L. Francois, «General solution of Bateman equations using Cauchy products and the Theory of Divided Differences,» 2023.
- [10] C.-A. Cruz-Lopez και G. Espinosa-Paredes, «Fractional radioactive decay law and Bateman equations,» Nuclear Engineering and Technology, 2021.
- [11] R. I. Bakin, A. A. Kiselev, A. M. Shvedov και A. V. Shikin, «Computational Errors in the Calculation of Long Radioactive Decay Chains,» Atomic Energy, τόμ. Vol. 123, αρ. No. 6, 2018.
- [12] M. Jornet, «On the random fractional Bateman equations,» Applied Mathematics and Computation, 2023.
- [13] H. TACHIHARA και H. SEKIMOTO, «Exact Error Estimation for Solutions of Nuclide Chain Equations,» Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology, 1998.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ερωτήσεις;

